

날개 평가

1

여자는 태어나기 전에 난원 세포의 증식이 일어나고, 감수 제1분열 전기에서 분열을 멈춘 ☐ ☐ ☐ ☐를 가진 상태로 출생한다.

2

여성의 경우 사춘기가 되면 ☐ ☐에 의해 ☐ ☐가 자극을 받고 제1 난모 세포는 감수 제 ☐ 분열을 계속 진행하여 제2 난모 세포가 형성된다.

3

난자 형성 과정 중 배란은 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 상태로 일어난다.

4

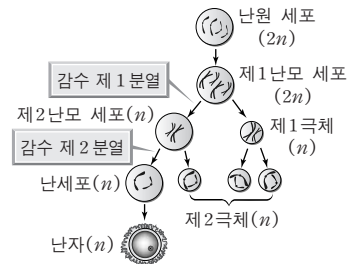
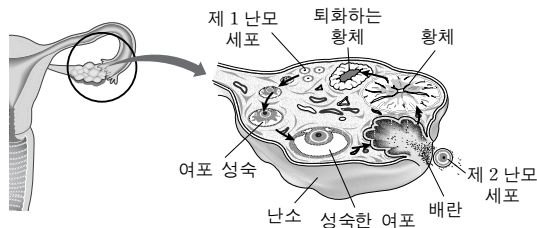
뇌하수체 전엽에서 분비되는 ☐ ☐에 의해 성숙한 여포가 자극을 받으면 배란이 일어난다.

5

배란된 세포에 정자가 침입하면 감수 제 ☐ 분열이 계속 진행된다.

(3) 난자의 형성 과정

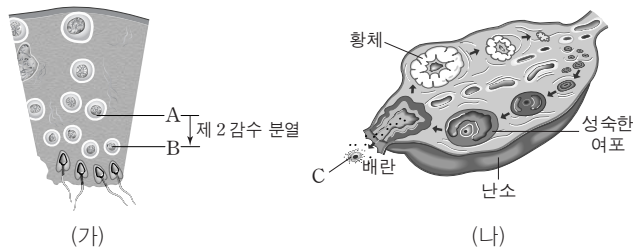
- ① 증식 : 태아 시기에 난원 세포($2n$)는 체세포 분열을 통해 그 수를 증가시킨다.
- ② 생장 : 출생 전에 난원 세포($2n$)는 DNA가 복제되어 제1 난모 세포가 되며, 제1 난모 세포는 감수 제1분열 전기에서 분열을 멈춘 상태로 출생한다.
- ③ 사춘기가 되면 난소 속의 제1 난모 세포($2n$)는 여포 자극 호르몬(FSH)의 자극으로 감수 제1분열을 계속 진행하여 제2 난모 세포(n)와 제1 극체(n)로 된다. 감수 제1분열은 여포에서 일어나며, 제2 난모 세포 상태일 때 배란이 일어난다.
- ④ 제2 난모 세포(n)는 감수 제2분열 중기 상태로 배란된 후 정자가 침입하면 수란관에서 감수 제2분열이 계속 진행되어 난세포(n)와 제2 극체(n)로 되고, 제1 극체(n)는 2개의 제2 극체(n)로 된다. 제2 극체는 난세포에 비해 세포질의 양이 매우 적을 뿐 염색체 수와 DNA량은 난세포와 같다.
- ⑤ 난세포는 난자(n)로 되며, 3개의 제2 극체는 퇴화한다.



유형

표고 넘아가기 생식 세포의 형성 과정 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 사람의 정소에서, (나)는 난소에서 생식 세포가 정상적으로 형성되는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- 1개의 세포 A는 성 염색체 X와 Y를 모두 가지고 있다.
- 세포 1개당 염색체 수는 세포 A와 세포 C가 같다.
- 뇌하수체 후엽에서 분비되는 호르몬에 의해 (나)에서 배란이 촉진된다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

해설 세포 A는 제2 정모 세포이다. 제1 정모 세포에서 감수 제1분열에 의해 상동 염색체가 분리되었으므로 A에는 성 염색체 X나 Y를 가지고 있다. 세포 C는 제2 난모 세포이며, 세포 A와 C는 감수 제1분열을 거쳐 염색체 수가 반감되었으므로 세포 1개당 가지고 있는 염색체 수는 $n=23$ 으로 같다. **정답** ②

정답

- ① 제1 난모 세포
- ② FSH, 여포, 1
- ③ 제2 난모 세포
- ④ LH(황체 형성 호르몬)
- ⑤ 2